

2.6 Problèmes d'ordonnancement de projet

2.6.1 Ordonnancement et planification

2.6.1.1 La WBS (Work Breakdown Structure)

Dès la conception préliminaire du projet. Il s'agit de décomposer de façon structurée et précise le projet en sous ensembles, de manière à visualiser l'ensemble du projet. Il se fait par niveau successifs jusqu'à un degré optimum de détail, afin d'éviter les oublis, et de permettre la consolidation des informations.

Le découpage de produit, ou " Product Breakdown Structure " (P.B.S) établit l'arborescence des différents composants du projet. La décomposition des produit est effectuée par niveaux, selon un principe de " filiation " : pour tout produit de niveau 'n', doivent apparaître les produits le constituant à niveau 'n+1'.

Pour planifier un projet, il est donc nécessaire de le décomposer en sous-ensembles, tâches ou activités. Cette opération est appelée décomposition structurée des tâches (WBS). La WBS doit inclure tous les composants nécessaires à la réalisation d'un projet et qui influent sur sa durée et son cout : tâches de conception, fabrication, matières consommables, équipements, rapports,...

On peut associer directement à une WBS les couts de chaque tâche, les ressources prévues ainsi que les ressources alternatives. L'élaboration d'une WBS simplifie considérablement :

- La planification
- L'identification précoce des activités critiques
- Le contrôle des coûts
- L'élaboration des budgets

Si le nombre de tâches auquel on parvient est trop élevé et par conséquent si cela nuit à la clarté de la lecture du planning, on peut, une fois effectuée ce découpage minutieux, rassembler différents tâches sous un même terme et constituer ainsi des " work packages " ou lots de travaux. En découpant le projet en éléments successifs depuis le haut de l'arborescence, il est possible d'identifier des éléments de plus en plus simples, dont les coûts, délais et ressources deviennent plus faciles à estimer.

Le degré optimal de décomposition est atteint lorsque les trois critères sont remplis :

- La possibilité de maîtriser la durée d'une activité
- La connaissance des ressources requises
- La possibilité de connaître le coût de l'activité

Plus la décomposition sera fine et plus la planification et le contrôle seront précis mais plus la coordination entre tâches sera ardue.

On distingue alors :

- **Projet**
 - Un seul début et une seule fin
 - Début et fin identifiés en tant qu'événements (décision, revue...)
- **Sous-projet**
 - Projet contenu dans le projet principal
 - Lié à un objet ou un dérivable partiel du projet
- **Phase (étape)**
 - Ensemble d'actions qui marque un avancement significatif
 - Lié à un type de compétence et à un degré dans la progression du projet
- **Tâche**
 - Maille la plus fine de la planification
 - Action exécutable par une seule ressource (ou un seul ensemble de ressource)

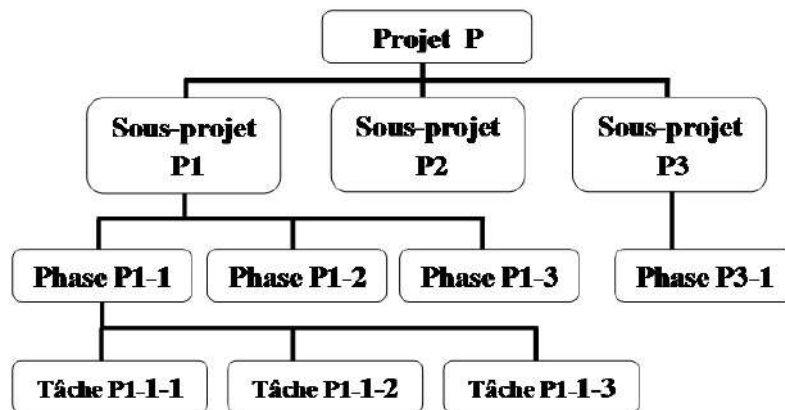


FIGURE 2.19 – Schéma général d'une décomposition d'un projet en WBS

2.6.1.2 Contraintes d'ordonnancement

Les problèmes d'ordonnancement sont apparus au départ dans la planification de grands projets. Le but était de gagner du temps sur leur réalisation. De tels projets sont constitués étapes, également appelées tâches. Des relations temporelles

existent entre dernières. Par exemple :

- Une étape doit commencer à une date précise ;
- Un certain nombre de tâches doivent être terminées pour pouvoir en démarrer une autre ;
- Deux tâches ne peuvent être réalisées en même temps (elles utilisent une même machine par exemple) ;
- Chaque tâche nécessite une quantité de main d'oeuvre. Il faut donc éviter, à chaque instant, de dépasser la capacité totale de main d'oeuvre disponible.

Toutes ces contraintes ne sont pas simples à prendre en compte dans la résolution de problème. Ici, nous allons nous intéresser uniquement aux deux premiers types de contraintes.

On cherche à déterminer une planification, un ordonnancement des étapes qui minimise le temps total de réalisation de projet. A partir de cette planification, nous verrons que le temps de certaines étapes peut éventuellement être modifié sans entraîner un retard du projet, alors que d'autre, les tâches dites " critiques ", retardent entièrement le projet au moindre retard local.

La réalisation d'un projet nécessite souvent une succession des tâches auxquelles s'attachent certaines contraintes :

- De temps : délais à respecter pour l'exécution des tâches ;
- D'antériorité : certaines tâches doivent s'exécuter avant d'autres ;
- De production : temps d'occupation du matériel ou des hommes qui l'utilisent...

Les techniques d'ordonnancement dans le cadre de la gestion d'un projet ont pour objectif de répondre au mieux aux besoins exprimés par un client, au meilleur coût et dans les meilleurs délais, en tenant compte des différentes contraintes.

L'ordonnancement se déroule en trois étapes :

- La planification : qui vise à déterminer les différentes opérations à réaliser, les dates correspondantes, et les moyens matériels et humains à y attacher.
- L'exécution : qui consiste à la mise en oeuvre des différentes opérations définies dans la phase de planification.
- Le contrôle : qui consiste à effectuer une comparaison entre planification et exécution, soit au niveau des coûts, soit au niveau des dates de réalisation.

Il existe trois méthodes d'ordonnancement : la méthode PERT (Program Evaluation and Research Task), la méthode MPM (Méthode des Potentiels Métra) et le diagramme de Gantt.

2.6.2 Technique d'ordonnancement

L'objectif d'une technique d'ordonnancement est de visualiser sous forme d'un graphe (ou réseau d'ordonnancement) l'enchaînement des tâches de projet, d'estimer la durée global du projet, de déterminer les tâches ne tolèrent pas le retard, les retards tolérés pour certaines tâches, etc. Voici une technique la plus utilisée en pratique de la gestion des projets :

La méthode PERT (Program Evaluation and Research Task)

Les objectifs de la méthode PERT sont : Ordonnancer le projet, calculer la durée du projet, déterminer les tâches critiques, etc.

a - Le réseau PERT

La méthode PERT (Program Evaluation and Research Task) : c'est la méthode la plus connue. Elle a été développée par la marine américaine dans les années 1950 pour coordonner l'action de près de 6000 constructeurs pour la réalisation de missiles à ogives nucléaires POLARIS. C'est aussi la plus "compliquée" à mettre en oeuvre.

Le réseau PERT est un graphe permettant de visualiser et coordonner les l'enchaînement des tâches. Il permet également de focaliser l'attention sur des points (ou étapes) où peuvent être prises des mesures pour respecter les délais et optimiser les coûts. Il est utilisé chaque fois qu'on nous trouve en présence d'activités simultanées avec ou sans partage de ressources. Sa conception s'appuie bien entendu sur la WBS.

Le réseau PERT est constitué d'étapes et de tâches élémentaires ou opérations :

Une étape est le commencement ou la fin d'une ou plusieurs tâches. Elle est représentée graphiquement par une cellule dans laquelle sont indiqués le " départ au plus tôt " et le " départ au plus tard " des tâches reliées à ce sommet.

La tâche élémentaire est une action bien déterminée s'inscrivant dans la réalisation du projet. Elle a une durée et consomme de la main d'oeuvre, des matières,

des équipements ou d'autres ressources. Elle est représentée graphiquement par une flèche. Une tâche fait évoluer l'ouvrage vers son état final.

Dans un graphe PERT :

- Chaque tâche est représentée par une flèche (ou arc). Dans la figure ci-dessous, la tâche est mentionnée par la lettre T et sa durée par le nombre d souvent en unité de temps (seconde, minute, heure, jour...).
- Entre les flèches figurent des cercles appelées " sommets " ou " étapes " qui marquent l'aboutissement d'une ou plusieurs tâches. Ces cercles sont numérotés afin de suivre de succession des diverses étapes du projet (la figure ci-dessous montre deux étapes i et j).

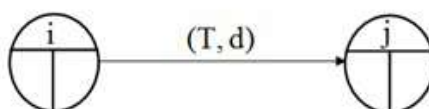


FIGURE 2.20 –

Pour construire un graphe **PERT**, on établit d'abord un tableau donnant les tâches et, pour chacune d'entre elles, les opérations pré-requises. Puis, on utilise la méthode des niveaux qui consiste à :

- Déterminer les tâches sans antécédents, qui constituent le niveau 1.
- Identifier les tâches dont les antécédents sont exclusivement du niveau 1. Ces tâches constituent le niveau 2, et ainsi de suite...

Exemple. 15

Soit l'exemple suivant :

Tâches	Durée	Taches antérieures
E	3	néant
F	5	néant
G	6	E
H	7	E, F
I	5	G, H

Le niveau 1 : E, F

Le niveau 2 : G, H

Le niveau 3 : I

Sur le graphique, les tâches d'un même niveau se retrouvent sur une même verticale.

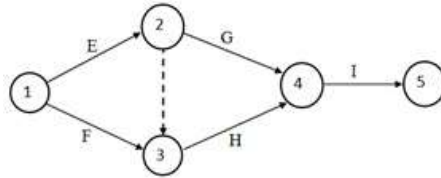


FIGURE 2.21 –

Remarque. 2 Il a été nécessaire d'introduire une tâche fictive de durée égale à 0, pour représenter la relation antérieure d'antériorité entre E , H : en effet, 2 tâches ne peuvent être identifiées par 2 flèches ayant la même origine et la même extrémité.

Ainsi si 2 tâches sont simultanées, elles seront représentées par 2 flèches différentes en partant de la même origine :

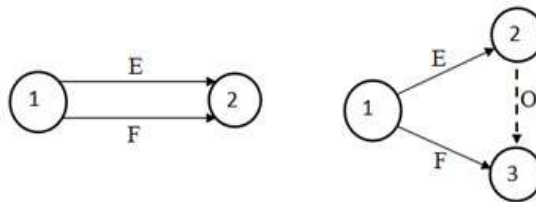


FIGURE 2.22 –

Notons qu'il est très utile, dans le cas général, de déterminer les tâches précédentes directes de chaque tâche. Ceci permettra de savoir quand il est nécessaire d'introduire des tâches fictives : en effet, chaque fois qu'une tâche admet deux (ou plus) précédentes directes qui ont même sommet de début, il est nécessaire de faire dévier une des deux par une flèche fictive. (c'est le cas de la tâche H qui a deux précédentes directes E et F qui ont le même départ figure 2.21) .

Enfin les boucles sont interdites ; elles sont contraires à la logique du système. C'est un point qu'il faut toujours vérifier car, à la suite de modification dans les antériorités, on peut créer des boucles de manière insidieuse.

b - Calcul des dates des tâches

Ayant estimé les durées de tous les tâches constitutives du réseau, on calcule les dates de début au plus tôt et les dates de fin au plus tard respectivement, pour chaque tâche du projet. Comme il montre la figure ci-dessus, on a :

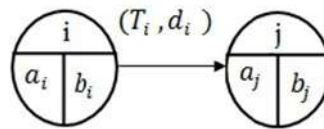


FIGURE 2.23 –

T_{ij} une tâche commence à l'étape i (événement i) et se termine à l'étape j (événement j) de durée d_i (en unité de temps).

a_i : La date de **début au plus tôt** de la tâche T_i .

Elle est égale au temps cumulé le plus long à partir de l'origine en considérant tous les chemins qui aboutissent à la dite tâche. (c'est la date à laquelle toutes les tâches précédentes de cette tâche sont terminées). Pour la calculer, il faut ajouter à la date au plus tôt de chacune des étapes immédiatement précédentes de l'étape considérée la durée de cette tâche. Parmi les valeurs obtenues, on choisit la plus élevée. On initialise le somme "Début" avec une date au plus tôt = 0.

b_i : La date de **début au plus tard** de la tâche T_i .

C'est la date limite à laquelle cette tâche doit débuter au plus tard afin de ne pas causer de retard dans la réalisation totale du projet. Pour la calculer, on part de la fin du projet en remontant à son début en suivant les liaisons. Elle est égale au temps le plus faible obtenu en remontant de la dernière tâche vers la première. On initialise à l'étape terminale, le dernier sommet "Fin" par la date au plus tard = date au plus tôt.

Calcul des dates au plus tôt des tâches

On cherche à quelles dates, au plus tôt, peuvent être exécutées les différentes tâches du projet. Dans une première phase, on établit les dates au plus tôt de chaque étape, début et fin de tâche. La technique est la suivante :

- On initialise à 0 l'étape de début, numéroté souvent par 1.
- On parcourt le réseau à partir de l'origine dans le sens des flèches. Pour chaque

tâche T_i on a :

$$a_j = a_i + d_i$$

Date de fin au plus tôt de tâche = Date de début au plus tôt de tâche + durée de cette tâche

Si plusieurs chemins aboutissent à une même étape ou noeud, on suit chacun des chemins possibles et on prend pour date au plus tôt de l'étape la plus élevée de toutes les dates obtenues en suivant les différents chemins.

$$a_j = \max\{a_i + d_{ij} ; \text{l'étape } i \text{ prédécesseur de } j \}$$

On arrive ainsi à dater au plus tôt l'étape finale.

Calcul des dates au plus tard des tâches

Partant de cette date finale, on procède au datage au plus tard, qui correspond à un calage de toutes les tâches par l'aval. On remonte le réseau dans le sens inverse des flèches. Pour chaque étape i début d'une tâche T_i on a :

$$b_i = b_j - d_{ij}$$

Date de début au plus tard de tâche = Date de fin au plus tard de tâche - durée de cette tâche

Si plusieurs chemins partent de cette étape, on suit chacun des chemins possibles dans le sens inverse des flèches et on prend pour date au plus tard de cette étape la moins élevée de toutes les dates obtenues en parcourant les différents chemins.

$$b_i = \min\{b_j - d_{ij} ; \text{l'étape } j \text{ successeur de } i \}$$

On inscrit date au plus tôt et date au plus tard de chaque étape. Si date au plus tôt et date au plus tard sont identiques, la tâche est dite critique. Si les dates sont différentes, il y a un battement ou marge. Il convient d'analyser cette marge, qui peut être une marge libre pour une tâche ou une marge totale pour un chemin.

On appelle chemin critique une succession de tâches critiques du début de projet à la fin du projet. Il représente le chemin le plus long du projet au sens des durées. Pour toutes les tâches du chemin critique, les dates au plus tôt et au plus tard coïncident.

c - Marge libre et marge totale

La marge libre : C'est le retard que l'on peut prendre dans la réalisation d'une tâche sans retarder la date de début au plus tôt de tout autre tâche qui suit.

$$ML(t) = a_j - a_i - d$$

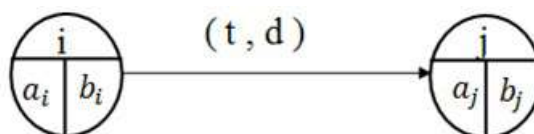


FIGURE 2.24 –

La marge totale d'une tâche : C'est le retard que l'on peut prendre dans la réalisation de cette tâche sans retarder l'ensemble du projet, elle est obtenue par la différence entre la date au plus tard d'une tâche et la date au plus tôt.

$$MT = b_i - a_i$$

Pour toute tâche du chemin critique, la marge totale et la marge libre est nulle.

Exercice corrigé

Nous devons déterminer la durée maximale des travaux nécessaires à la construction d'un entrepôt.

Tâches	Tâches antérieures	durée
A. Etude, réalisation et acceptation des plans	-	4
B. Préparation du terrain	-	2
C. Commande matériaux (bois, briques, ...)	A	1
D. Creusage des fondations	A,B	1
E. Commandes portes, fenêtres	A	2
F. Livraison des matériaux	C	2
G. Coulage des fondations	D,F	2
H. Livraison portes, fenêtres	E	10
I. Construction des murs, du toit	G	4
J. Mise en place portes et fenêtres	H,I	1

Tracé du réseau PERT

La figure 2.25 représente le graphe PERT du projet, les dates au plus tôt et au plus tard sont calculées pour chaque tâche, on prend par exemple : La date de début au plus tôt de la tâche D est le max de $\{4+0,0+2\}$ est égal à 4.

La date de début au plus tard de tâche C est le min de $\{6-2,8-1\}$ est égal à 4.

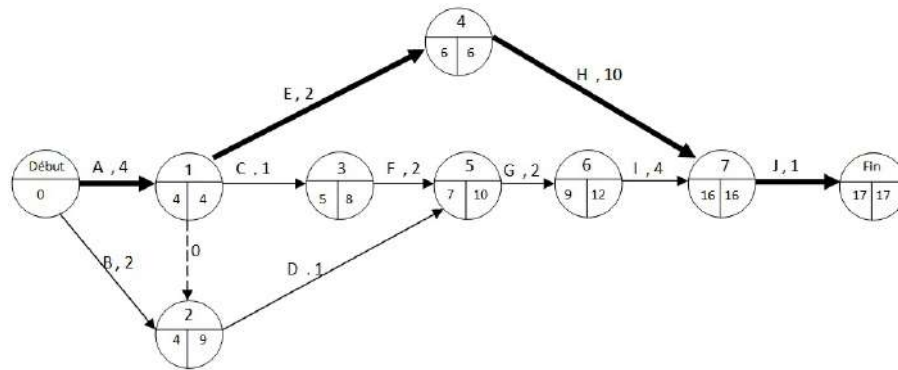


FIGURE 2.25 –

Le *chemin critique* du graphe est construit par les tâches **A-E-H-J** a pour durée 17 unité du temps.

Calcul des marges libres et des marges totales

Pour la tâche G par exemple, on a :

La marge libre est $ML(B) = 4 - 0 - 2 = 0$

La marge total est $MT(B) = 9 - 0 - 2 = 7$

le tableau suivant montre la marge libre et total de chaque tâche du projet :

Tâche	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Marge libre	0	2	0	2	0	0	0	0	3	0
Marge total	0	7	3	5	0	3	3	0	3	0